

PROYECTO “DUCOBOT”

PRESENTACIÓN FINAL CAPSTONE

Docente

Fabián Alcántara Guajardo

Equipo alumnos

Víctor Zúñiga Soto

Martín Vergara Quiroz

Gonzalo Toledo Muñoz

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

2025

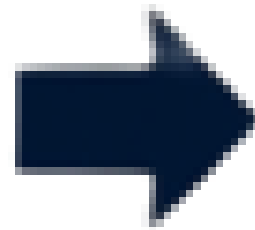
INTRODUCCIÓN



1. Optimiza la comunicación
2. Reduce demoras y mejora la experiencia estudiantil con tecnología inteligente

Contexto

Problema



Saturación



Necesidad



Objetivo General

Desarrollar un chatbot institucional que permita a los estudiantes acceder rápidamente a información académica y resolver consultas frecuentes, mejorando la comunicación y la experiencia estudiantil.

Objetivos Específicos

Diseñar e implementar la arquitectura del sistema.

Desarrollar funcionalidades clave.

Aplicar medidas de seguridad y realizar pruebas.

Alcances



Flujo conversacional básico para entregar información automática.



Integración con WhatsApp para facilitar el acceso.



Medidas mínimas de seguridad para proteger datos y simular un entorno confiable.

Limitaciones



El chatbot responde solo consultas frecuentes, no todas las posibles.



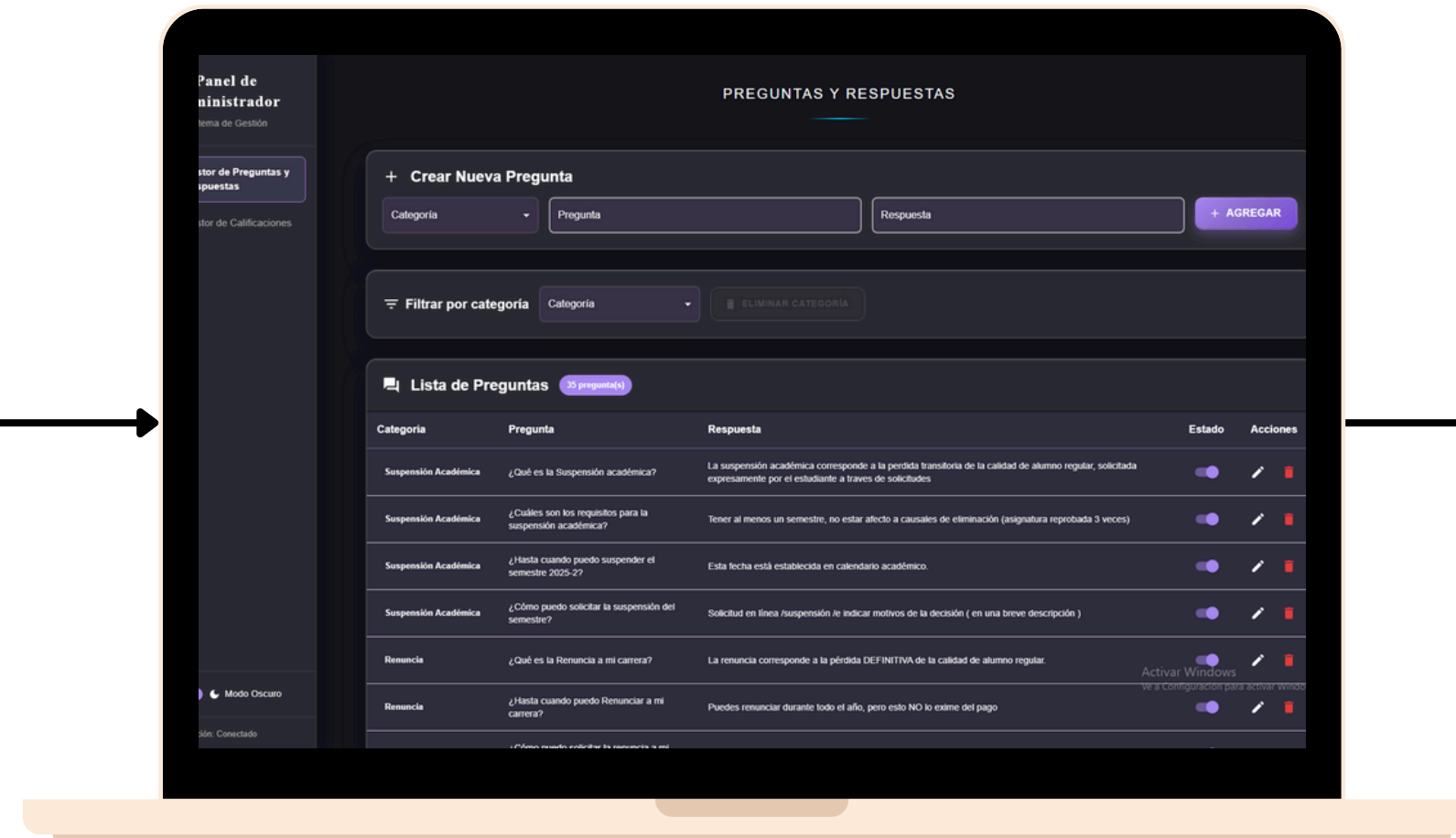
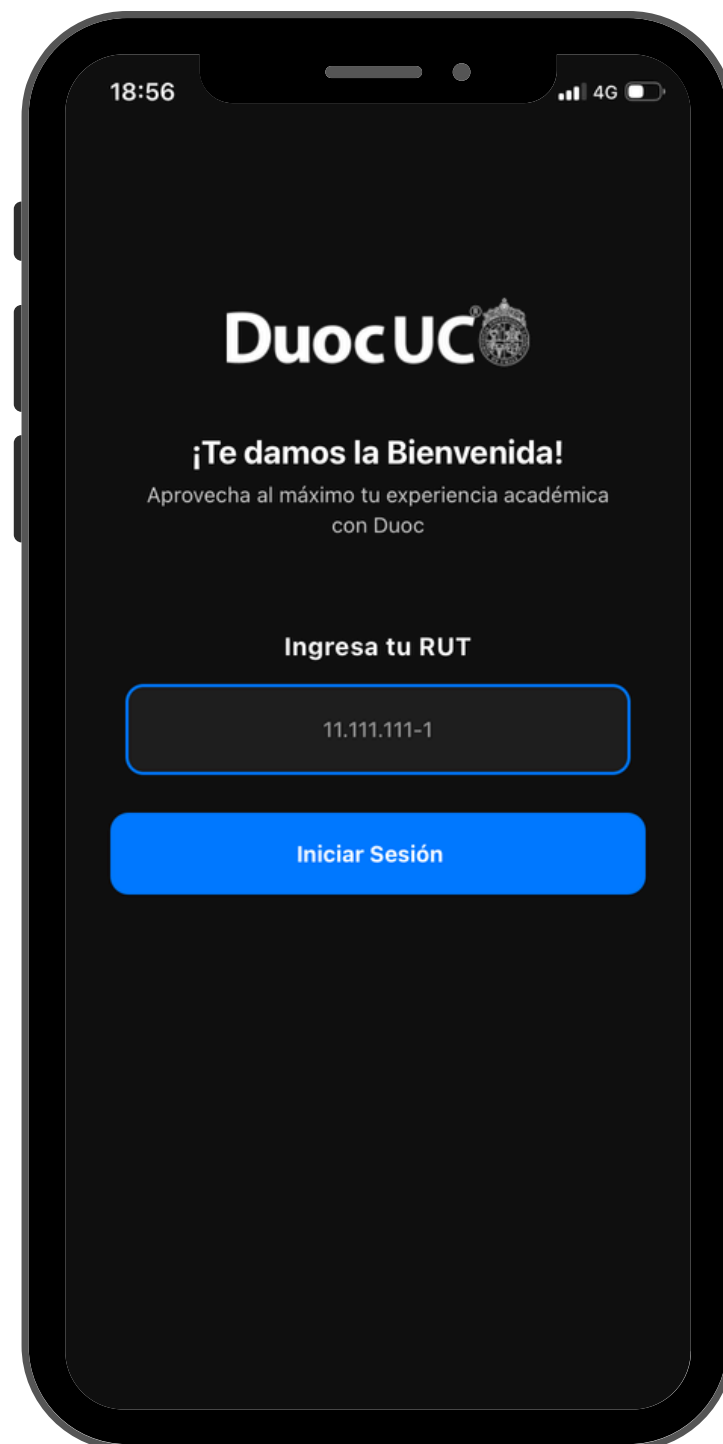
Uso de servidores, APIs y hosting limitado a servicios gratuitos o entornos locales.



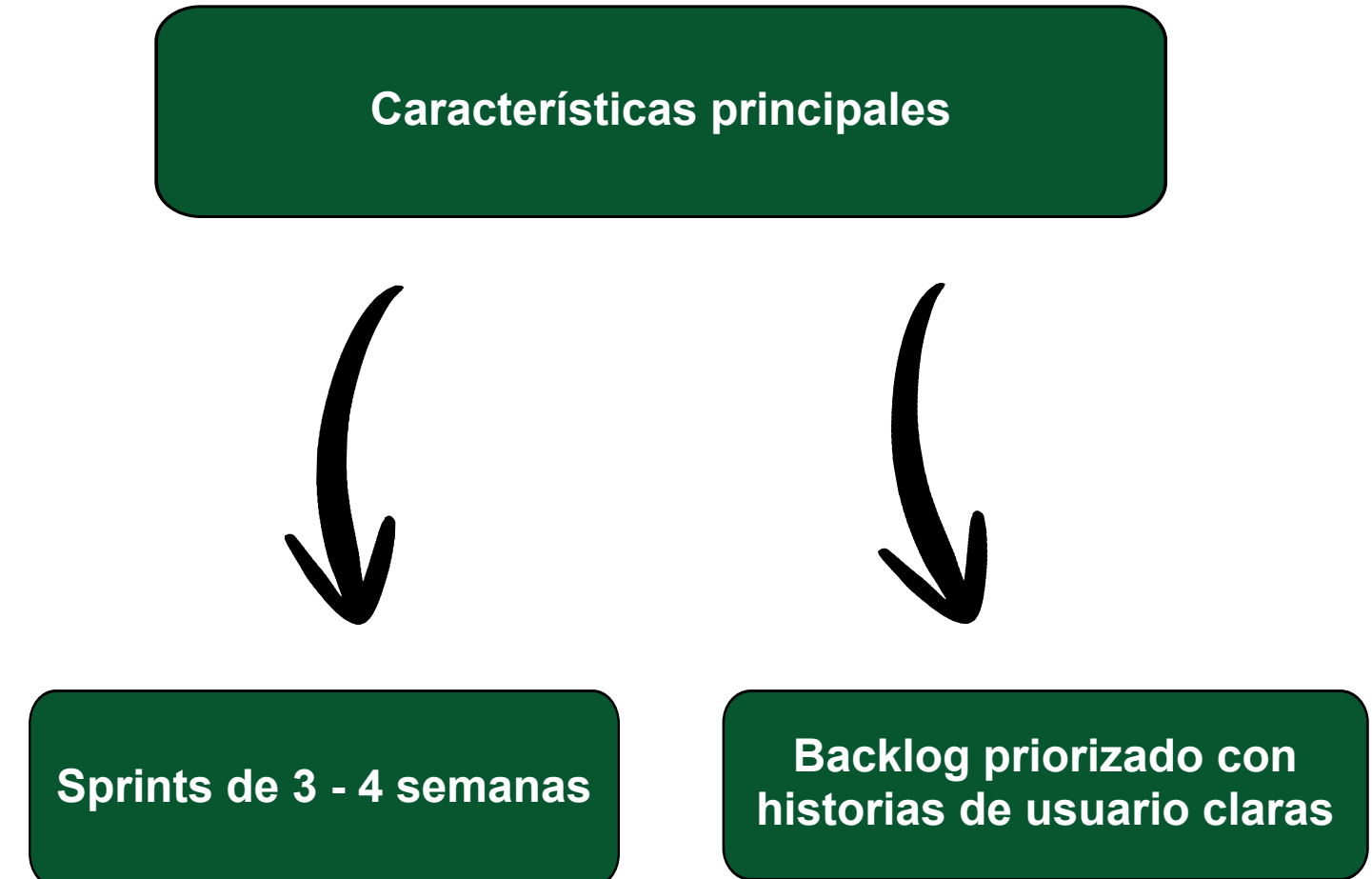
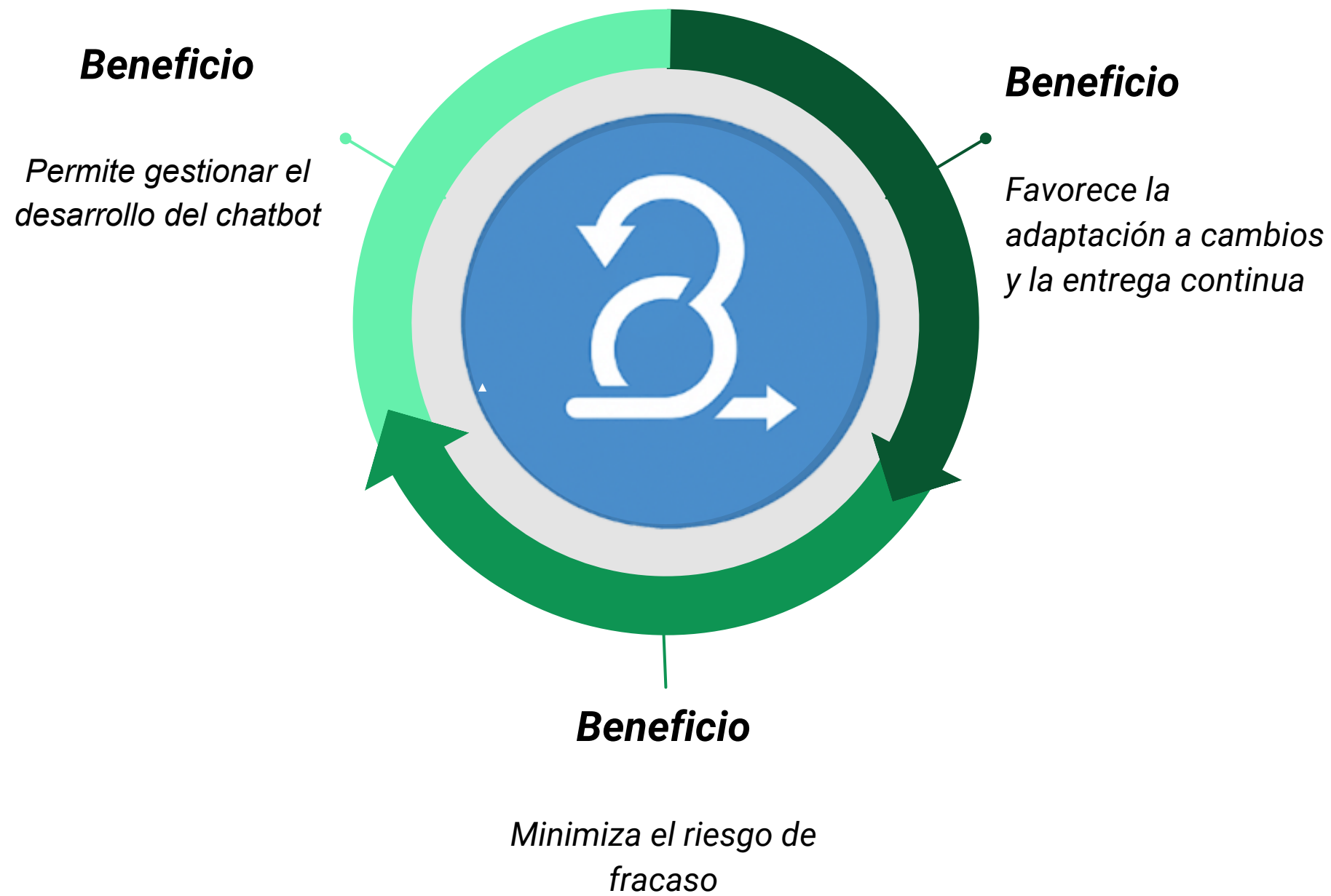
Sin integración con sistemas de DUOC UC.

Propuesta de Solución

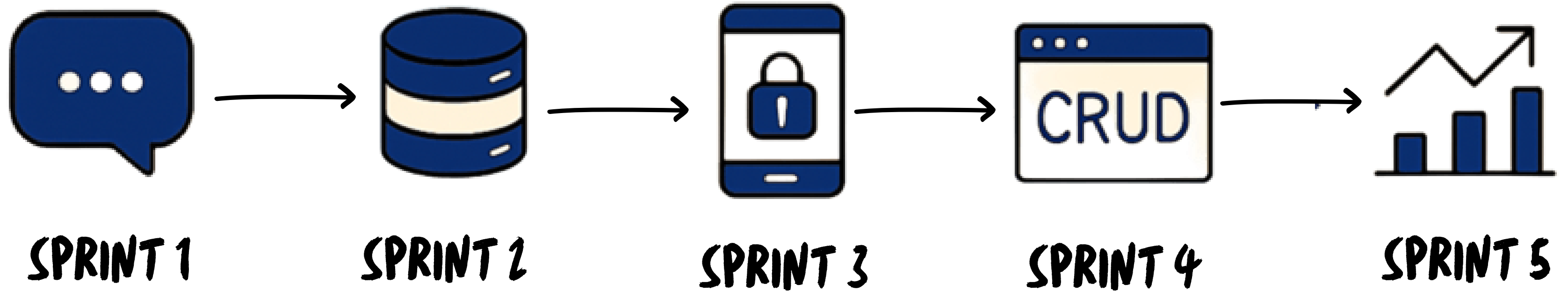
El proyecto está implementado por tres módulos principales:



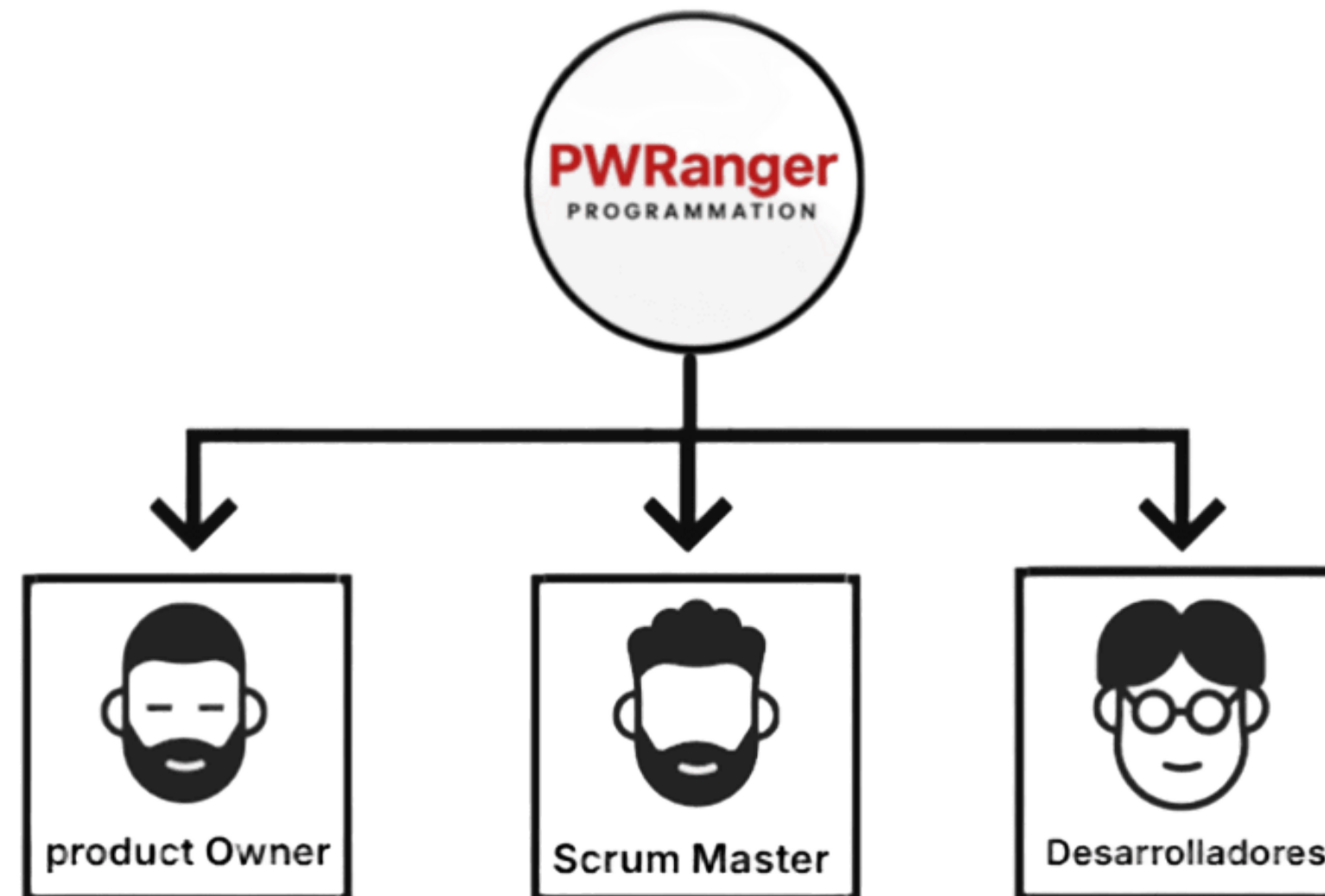
Metodología de Desarrollo



Metodología de Desarrollo

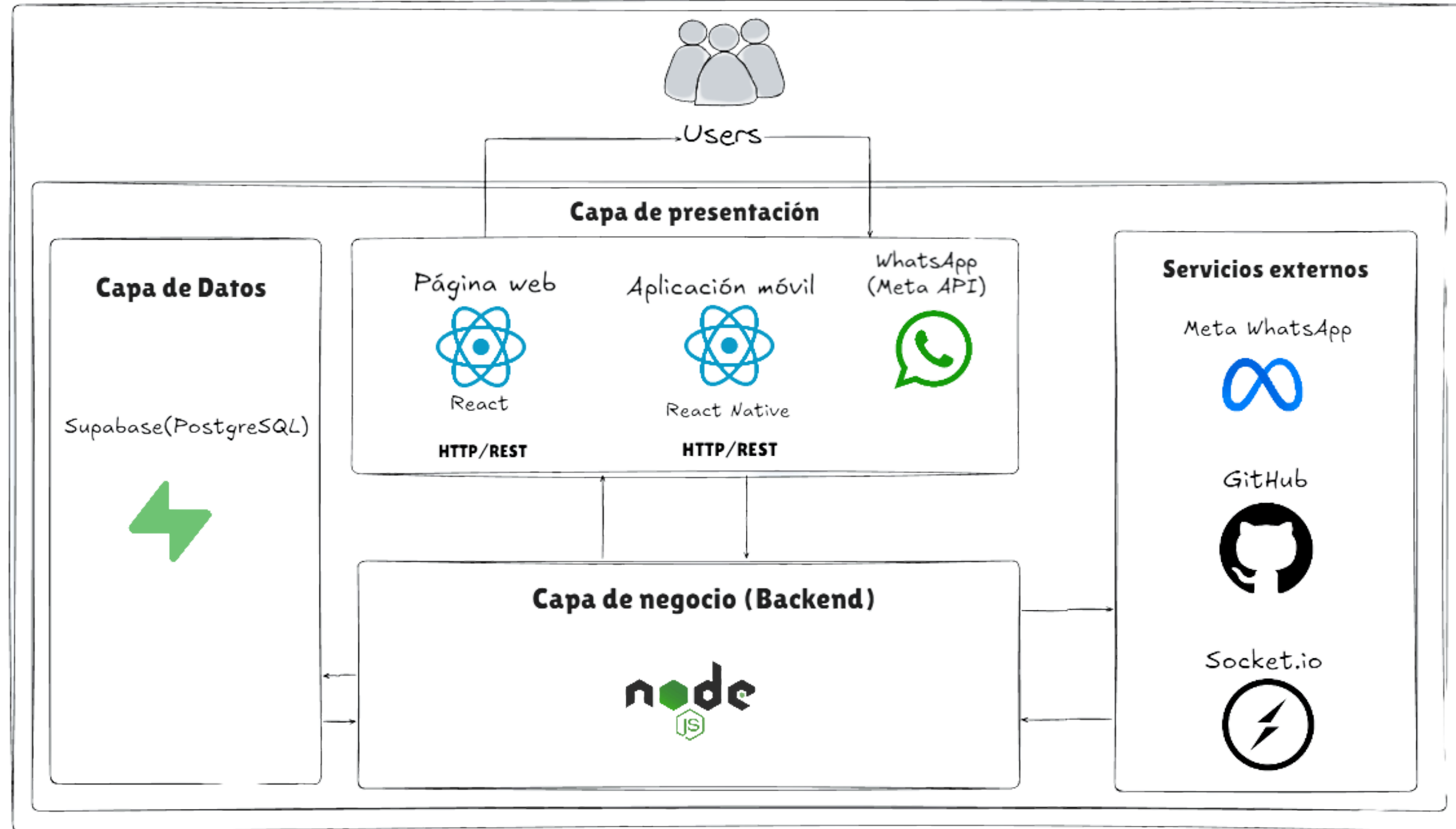


Roles y Responsabilidades

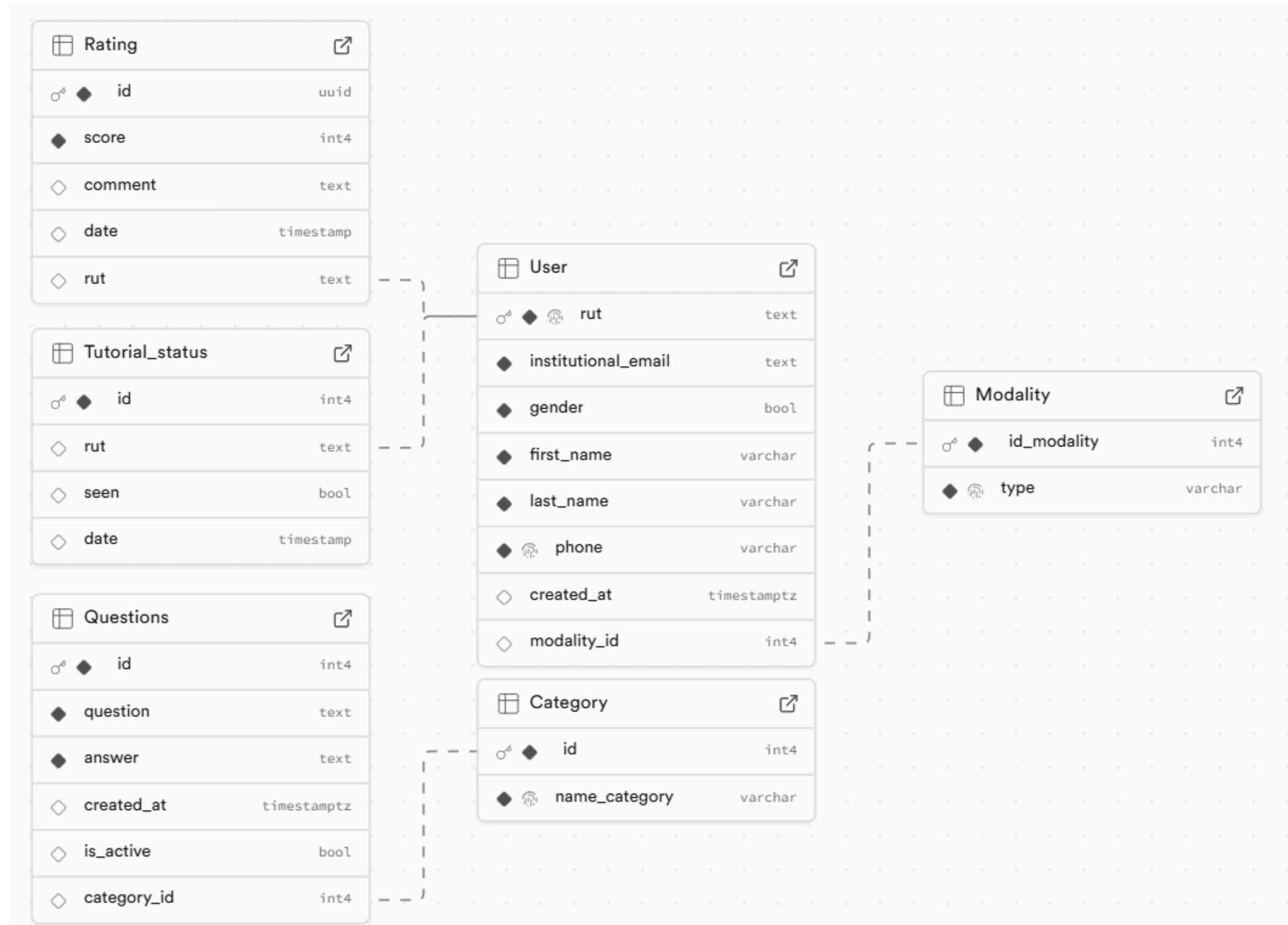


Arquitectura de Software

Modelo Arquitectura DucoBot



Modelo de datos



Resultados del Proyecto



Nuestra App Duco

Cuando envíe este formulario, no recopilaremos automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

* Obligatorio

Tu modalidad de estudio

Sede

1. ¿Cuál es tu correo Duoc UC?

Tu correo institucional se ha cargado automáticamente 🤗

mart.vergara@duocuc.cl

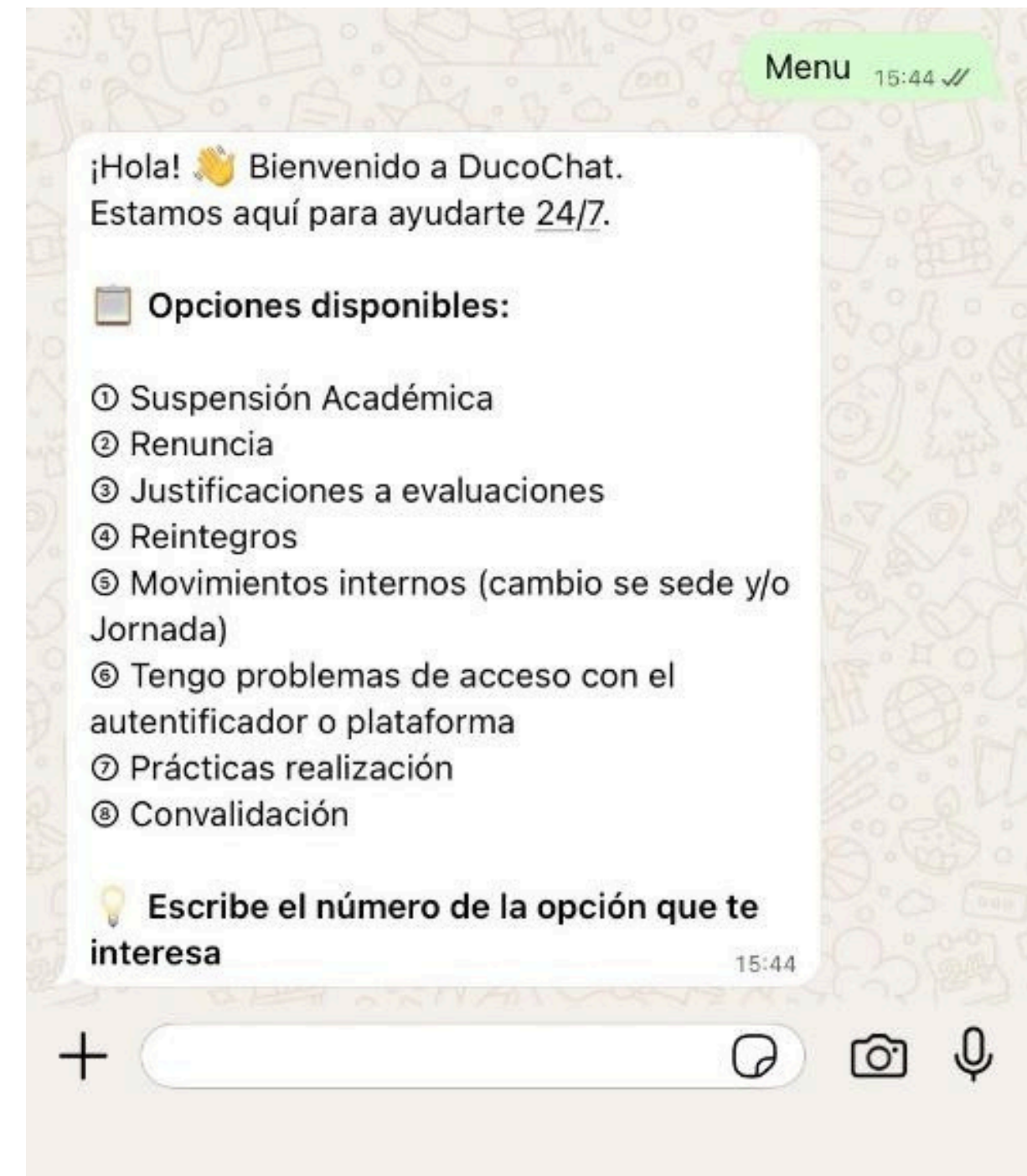
2. ¿Quieres dejarnos comentarios o sugerencias?

Escriba su respuesta

3. ¿Qué tan satisfecho estás con Nuestra App Duco?

Muy insatisfecho Muy satisfecho

Enviar



DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO

Conclusión



Reflexión

Dios

Familia

Agradecimientos

Institución

Profesores

PREGUNTAS DE LA COMISIÓN

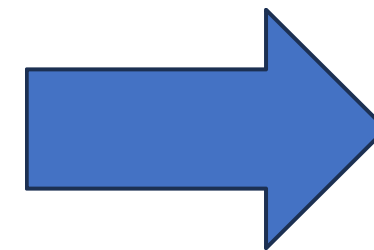
ANEXOS

Opcionales a tu presentación

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o dolor

Los estudiantes enfrentan demoras y dificultades para acceder a información académica, debido a la saturación de los canales tradicionales de atención y la falta de automatización en los procesos. Esto genera una experiencia poco eficiente, incrementa la carga administrativa y afecta la satisfacción estudiantil.

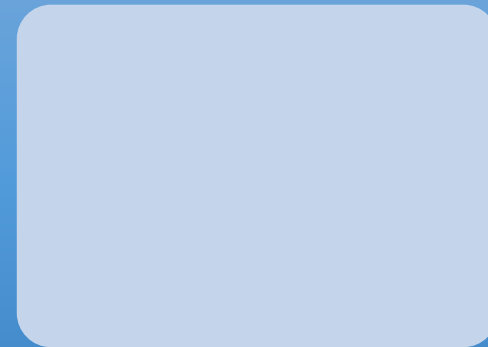


Propuesta de solución

Desarrollar e implementar un chatbot institucional interactivo que funcione como asistente virtual disponible las 24 horas, integrado con la base de datos institucional. Este chatbot permitirá:

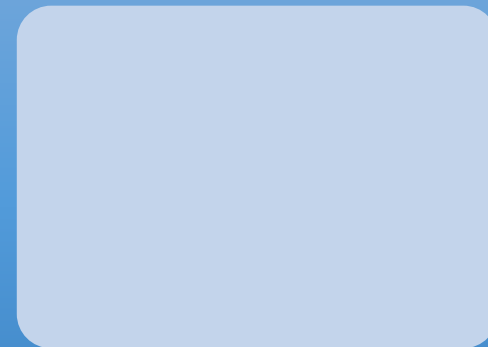
- Responder preguntas frecuentes de manera clara y rápida.
- Garantizar la protección de datos personales mediante medidas de seguridad informática.
- Optimizar la comunicación y mejorar la experiencia estudiantil, reduciendo la carga de trabajo del personal administrativo.

INTEGRANTES DEL PROYECTO



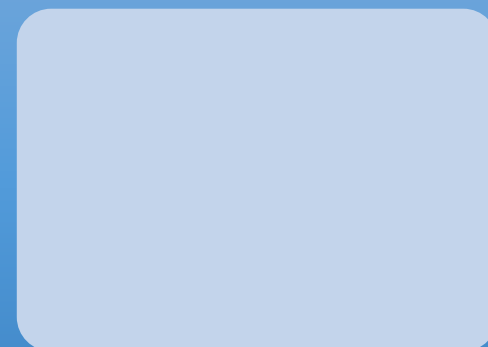
Víctor Zúñiga Soto

- Product Owner
- Encargado de Mobile



Martín Vergara Quiroz

- QA/Frontend Dv
- Encargado de Frontend web



Gonzalo Toledo Muñoz

- Scrum Master
- Encargado de Chatbot

Artefactos del Proyecto

- Documento de Requerimientos
- Mockups
- Product Backlog
- Código Fuente
- Plan de Pruebas y Resultados
- Manual de Usuario
- Documentación Técnica

Requerimientos

- H1: Consulta general
- H7: Acceso al chatbot
- H9: Gestión de preguntas

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

- Autenticación segura (login con credenciales únicas).
- Cifrado de datos (HTTPS, encriptación en base de datos).
- Control de acceso (roles y permisos).
- Cumplimiento normativo (Ley de protección de datos en Chile, GDPR).
- Respaldo y recuperación (copias de seguridad).
- Pruebas de seguridad (detección de vulnerabilidades).

INNOVACIÓN

Chatbot institucional con IA que automatiza consultas y entrega información académica en tiempo real, mejorando la experiencia estudiantil y optimizando recursos.

FACTIBILIDAD

- Se ajusta al tiempo del semestre con metodología ágil (Scrum).
- Uso de herramientas gratuitas y entornos locales.
- Datos simulados en caso de restricciones.
- Capacitación con documentación oficial.

VIABILIDAD

- Responde a una necesidad real en instituciones educativas.
- Reduce costos operativos y carga administrativa.
- Mejora la satisfacción estudiantil.
- Escalable e integrable con otros sistemas.

Obstáculos Presentados

1. Tiempo limitado durante el semestre
2. Acceso restringido a información institucional
3. Limitaciones técnicas en infraestructura
4. Problemas de conectividad y APIs externas
5. Falta de experiencia en tecnologías específicas

APORTES Y BENEFICIOS

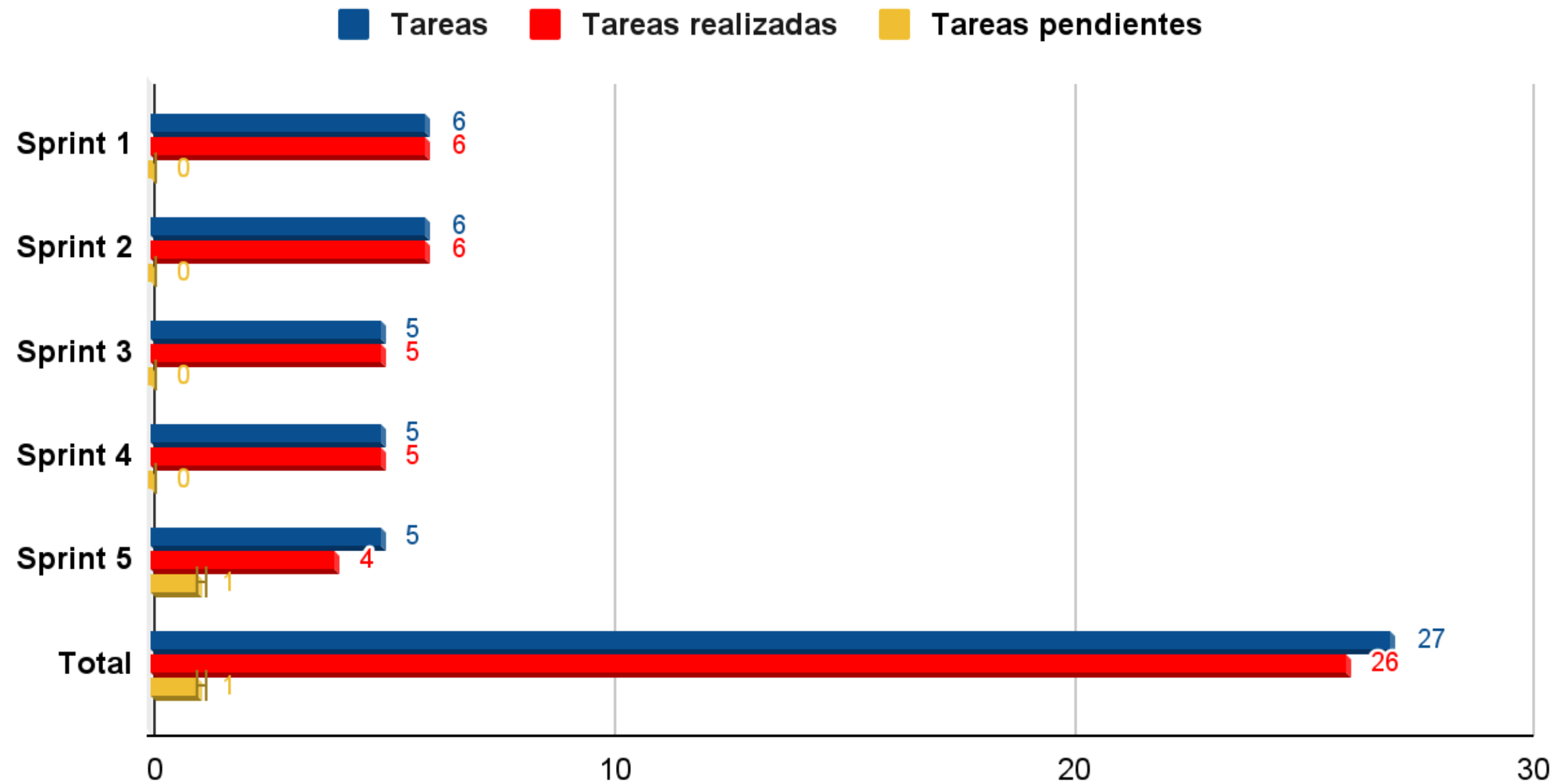
Aportes del Proyecto:

- Introducción de un chatbot institucional que automatiza consultas y entrega información en tiempo real.
- Aplicación de tecnologías modernas (IA, integración de sistemas, seguridad informática).
- Desarrollo práctico que fortalece competencias profesionales (programación, UX/UI, gestión ágil).

Beneficios para la Institución y Estudiantes:

- Optimización de la atención: reducción de tiempos de respuesta y carga administrativa.
- Disponibilidad 24/7: acceso inmediato a información académica.
- Mejora en la experiencia estudiantil: interacción rápida y confiable.
- Escalabilidad: posibilidad de integrar más servicios en el futuro.

Metodología de Desarrollo



Modelo de Sustentabilidad

El proyecto tiene proyección más allá del curso, asegurando continuidad y escalabilidad mediante:

- Apoyo institucional: Puede integrarse en los sistemas oficiales de la institución para atención estudiantil.
- Mantenimiento técnico: Uso de tecnologías estándar y documentación completa para facilitar actualizaciones.
- Escalabilidad: Posibilidad de agregar nuevas funcionalidades.
- Comunidad activa: Estudiantes y personal pueden retroalimentar el sistema para mejorar su desempeño.
- Costos sostenibles: Uso de herramientas gratuitas y entornos en la nube que reducen gastos operativos.

Modelo de Negocio

¿Qué es el proyecto y cómo se diferencia?

Un chatbot institucional que automatiza consultas académicas y entrega información en tiempo real, disponible 24/7. Se diferencia por integrar IA, seguridad y experiencia de usuario optimizada.

¿Para quién está hecho?

Estudiantes de instituciones educativas que necesitan acceso rápido y seguro a información académica.

¿Cómo entrega valor?

- Reduce tiempos de respuesta.
- Disminuye carga administrativa.
- Mejora la experiencia estudiantil.
- Disponible en todo momento.

Costos / Ahorros / Generación de valor:

- Costos: Desarrollo inicial y mantenimiento.
- Ahorros: Menor uso de recursos humanos en tareas repetitivas.
- Valor: Mayor eficiencia, satisfacción estudiantil y escalabilidad futura.